Metodología Schaake Shuffle para generación de escenarios a partir de TimesFM

1. Antecedentes

- TimesFM considera el contexto de velocidad del viento observado para generar, para cada día futuro $t = 1, \ldots, H$, un conjunto de cuantiles marginales. Para el ejemplo de abril se considera $H = 28$ días:

$$\text{TF(contexto)} = \left\{ \widehat{Q}_t(0.1), \ldots, \widehat{Q}_t(0.9) \right\}_{t=1,\ldots,H}. \tag{1}$$

- A partir de los cuantiles discretos de TimesFM se construye, mediante interpolación monótona, una función cuantil aproximada para cada día:

$$\widehat{Q}_t(u) \approx \widehat{F}_t^{-1}(u), \qquad u \in (0, 1). \tag{2}$$

- El Schaake Shuffle no genera la trayectoria de forma recursiva ni requiere asumir propiedad Markoviana. La dependencia temporal se obtiene directamente del orden relativo (*ranks*) de trayectorias históricas completas.

2. Selección de trayectorias históricas

- Definir el número de escenarios L y el horizonte H. Para generar L escenarios de abril de 28 días se requieren L trayectorias históricas de longitud $H = 28$:

$$\boldsymbol{w}_{\text{hist}}^{(\ell)} = \left(w_{\text{hist}}(\ell, 1), \ldots, w_{\text{hist}}(\ell, H) \right), \qquad \ell = 1, \ldots, L. \tag{3}$$

- Cada trayectoria histórica debe mantenerse completa: los 28 valores de una misma fila deben corresponder a días consecutivos de un mismo episodio histórico. De esta forma se conserva su patrón temporal.

- Las trayectorias deben ser estacionalmente comparables con el horizonte que se quiere pronosticar. Dos alternativas son:

  (I) usar exactamente 1–28 de abril de distintos años; o

  (II) usar ventanas móviles de 28 días alrededor de abril para aumentar el tamaño de la muestra, asumiendo estacionariedad local.

  Para ilustrar el procedimiento, considérese $L = 4$ trayectorias y $H = 3$ días:

Cuadro 1: Trayectorias históricas de ejemplo.

Trayectoria	día 1	día 2	día 3
A	7.0	8.0	6.0
B	4.5	5.0	7.5
C	8.2	7.1	8.0
D	6.0	4.7	5.5

3. Cálculo de ranks históricos

- Para cada día t, se comparan únicamente los L valores históricos de ese mismo día. El *rank* es la posición de un valor después de ordenar esos L valores de menor a mayor:

$$r_{\ell,t} = 1 + \sum_{j=1}^{L} \mathbb{I}\left\{w_{\text{hist}}(j,t) < w_{\text{hist}}(\ell,t)\right\}, \qquad r_{\ell,t} \in \{1,\ldots,L\}. \tag{4}$$

  Si existen empates, puede utilizarse el *rank* promedio. Es importante notar que el *rank* se calcula por columna (día), no ordenando los valores de una trayectoria a través del tiempo.

  Para el ejemplo anterior los *ranks* son:

Cuadro 2: Ranks históricos del ejemplo.

Trayectoria	día 1	día 2	día 3
A	3	4	2
B	1	2	3
C	4	3	4
D	2	1	1

- Los *ranks* pueden transformarse a pseudo-observaciones en el espacio $[0,1]$ mediante:

$$u_{\ell,t} = \frac{r_{\ell,t}}{L+1}. \tag{5}$$

  Con $L = 4$, los *ranks* $1,2,3,4$ corresponden respectivamente a $u = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$.

4. Discretización de las marginales de TimesFM

- Para cada día futuro t se evalúa la función cuantil de TimesFM en los mismos L niveles de probabilidad:

$$q_k = \frac{k}{L+1}, \qquad x_{k,t} = \widehat{Q}_t(q_k), \qquad k = 1,\ldots,L. \tag{6}$$

- Así, para cada día se obtiene un conjunto ordenado de L posibles valores. Estos valores representan la marginal de TimesFM; todavía no forman trayectorias temporales.

  Ejemplo de cuantiles futuros de TimesFM:

5. Schaake Shuffle: construcción de escenarios

- Para cada trayectoria histórica ℓ y cada día t, se toma de la marginal de TimesFM el valor cuyo orden coincide con el *rank* histórico $r_{\ell,t}$:

$$w_{\text{SS}}(\ell,t) = x_{r_{\ell,t},t} = \widehat{Q}_t\left(\frac{r_{\ell,t}}{L+1}\right). \tag{7}$$

Cuadro 3: Marginales futuras discretizadas en el ejemplo.

u	día 1	día 2	día 3
0.2	5.0	4.8	5.2
0.4	6.0	5.9	6.1
0.6	7.2	7.0	7.4
0.8	8.6	8.4	9.0

En el ejemplo, la trayectoria histórica A tiene *ranks* $(3, 4, 2)$. Por tanto, el escenario A toma el tercer cuantil del día 1, el cuarto del día 2 y el segundo del día 3:

$$\boldsymbol{w}_{\mathrm{SS}}^{(A)} = \left(\widehat{Q}_1(0.6), \widehat{Q}_2(0.8), \widehat{Q}_3(0.4)\right) \tag{8}$$

$$= (7.2,\ 8.4,\ 6.1). \tag{9}$$

Aplicando el mismo procedimiento a todas las trayectorias:

Cuadro 4: Escenarios obtenidos mediante Schaake Shuffle.

Escenario	día 1	día 2	día 3
A	7.2	8.4	6.1
B	5.0	5.9	7.4
C	8.6	7.0	9.0
D	6.0	4.8	5.2

- **Propiedad marginal:** para cada día t, los L valores finales son exactamente una permutación de los L cuantiles de TimesFM. Por tanto, el *shuffle* no modifica la marginal discretizada.
- **Propiedad de dependencia:** cada fila hereda el patrón de *ranks* de una trayectoria histórica completa. De esta forma se impone la cópula empírica de las trayectorias históricas seleccionadas, preservando dependencia temporal más allá de *lag* 1.
- Si todos los escenarios se consideran equiprobables, asignar:

$$p_\ell = \frac{1}{L}, \qquad \ell = 1, \ldots, L. \tag{10}$$

6. Implementación para abril ($H = 28$)

1. Ejecutar TimesFM y obtener $\widehat{Q}_t(u)$ para $t = 1, \ldots, 28$.
2. Seleccionar L trayectorias históricas de 28 días, estacionalmente comparables con abril.
3. Para cada día t, ordenar los L valores históricos y calcular $r_{\ell,t}$.
4. Definir:
$$u_{\ell,t} = \frac{r_{\ell,t}}{L+1}. \tag{11}$$
5. Evaluar:
$$w_{\mathrm{SS}}(\ell, t) = \widehat{Q}_t\left(u_{\ell,t}\right) \tag{12}$$
para todos los escenarios ℓ y días t.
6. Usar cada fila $\boldsymbol{w}_{\mathrm{SS}}^{(\ell)}$ como una trayectoria de velocidad del viento en el modelo de optimización.

7. Consideraciones metodológicas

- No es necesario construir una CDF empírica del último día observado ni estimar parámetros ρ. El histórico se utiliza mediante sus *ranks* conjuntos.
- La elección de las trayectorias históricas es crítica. Una extensión natural es Analog Schaake Shuffle: seleccionar las L ventanas históricas cuyos contextos previos sean más similares al contexto actual utilizado por TimesFM.
- Si TimesFM sólo entrega cuantiles entre 0.1 y 0.9, evitar extrapolar automáticamente a $u < 0.1$ o $u > 0.9$. Puede restringirse la grilla al intervalo disponible o modelar las colas por separado.
- Validar los escenarios comparando con datos históricos: autocorrelación, *ramps* diarios, duración de períodos de viento bajo/alto, distribución de energía acumulada y frecuencia de eventos conjuntos de cola.

8. Related work

- **WES — Generating wind power scenarios for probabilistic ramp event prediction using multivariate statistical post-processing.**

  Uso de Schaake Shuffle, comparándolo con otros modelos de cópula.

- **The Schaake Shuffle: A Method for Reconstructing Space–Time Variability in Forecasted Precipitation and Temperature Fields.**

  El trabajo utiliza la metodología de selección de ventanas históricas para aumentar la población de datos empleada en la construcción histórica.